

Manual de Instalação e Requisitos — Sistema Escrilex

Documento de instalação, configuração e operação do sistema **Escrilex** (gestão de empresas, processos e matriz de expectativas).

*Este manual cobre os dois componentes do sistema: a **API (backend)** e a **interface web (frontend)**.*

1. Visão geral

O sistema é composto por três partes:

Componente	Tecnologia	Função
Banco de dados	PostgreSQL	Armazena empresas, processos, usuários, matriz, etc.
Backend (API)	Node.js + Express + Prisma	Regras de negócio e acesso ao banco (porta padrão 3000)
Frontend (Web)	React + Vite	Interface usada pelos usuários no navegador

Fluxo: o **navegador** acessa o **Frontend**, que consome a **API (Backend)**, que por sua vez lê e grava no **PostgreSQL**.

2. Requisitos

2.1 Software

Item	Versão mínima	Recomendado
Node.js	18 LTS	20 LTS
npm	9	10
PostgreSQL	13	14 ou superior
Sistema operacional	Windows Server 2016 / Ubuntu 20.04	Ubuntu 22.04 LTS

*Para servir o frontend em produção recomenda-se um servidor web (ex.: **Nginx**) ou um serviço de hospedagem estática.*

2.2 Hardware (servidor)

Cenário	CPU	Memória	Disco
Mínimo	2 vCPU	4 GB RAM	20 GB
Recomendado	4 vCPU	8 GB RAM	40 GB SSD

2.3 Rede / portas

- 3000** — API (backend). Pode ser alterada via variável `API_PORT`.
- 80 / 443** — Frontend em produção (HTTP/HTTPS via Nginx).

- **5432** — PostgreSQL (acesso da API ao banco).

3. Preparação do ambiente

1. Instalar o **Node.js 20 LTS** — <https://nodejs.org> (validar com `node --version`).
2. Instalar o **PostgreSQL** e criar o banco e o usuário da aplicação:

```
CREATE DATABASE escrilex;  
CREATE USER escrilex_app WITH ENCRYPTED PASSWORD 'TROQUE_ESTA_SENHA';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE escrilex TO escrilex_app;
```

3. Copiar as duas pastas do sistema para o servidor:
 - `escrilex-back-main` (backend)
 - `escrilex-front-main` (frontend)

4. Instalação do Backend (API)

Dentro da pasta `escrilex-back-main` :

4.1 Criar o arquivo `.env`

Crie um arquivo chamado `.env` na raiz do backend com o conteúdo abaixo (ajuste os valores para o seu ambiente):

```
# Conexão com o banco (OBRIGATÓRIO)
DATABASE_URL="postgresql://escrilex_app:TROQUE_ESTA_SENHA@localhost:5432/escrilex?
schema=public"

# Segurança do login (OBRIGATÓRIO em produção – use um valor longo e aleatório)
JWT_SECRET="coloque-aqui-uma-chave-secreta-bem-grande"

# Porta da API (opcional, padrão 3000)
API_PORT=3000

# Origens liberadas para o frontend (CORS)
WEB_ORIGINS="https://app.seudominio.com.br"

# E-mail (SMTP) – usado para notificações
SMTP_HOST="smtp.seuprovedor.com"
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURE=false
SMTP_USER="usuario@seudominio.com.br"
SMTP_PASS="senha-do-email"
SMTP_FROM="no-reply@seudominio.com.br"

# Varredura de prazos vencidos (minutos)
OVERDUE_SCAN_EVERY_MINUTES=10
```

4.2 Instalar dependências e preparar o banco

```
npm install
npx prisma generate          # gera o cliente de acesso ao banco
npx prisma migrate deploy    # cria/atualiza as tabelas no banco
npm run seed                 # cria perfis e o usuário administrador inicial
```

O **seed** cria o login inicial **admin@local.com / admin123** — troque a senha no primeiro acesso.

4.3 Iniciar a API

```
npm start
```

A API ficará disponível em **http://SEU_SERVIDOR:3000** .

- Verificação de saúde: **GET http://SEU_SERVIDOR:3000/health** → **{ "ok": true }**
- Documentação das rotas (Swagger): **http://SEU_SERVIDOR:3000/docs**

Produção: recomenda-se manter o processo ativo com um gerenciador como o **PM2** (`pm2 start npm --name escrilex-api -- start`) ou um serviço do sistema (`systemd`), para reiniciar automaticamente.

5. Instalação do Frontend (Web)

Dentro da pasta `escrilex-front-main` :

5.1 Criar o arquivo `.env`

```
# URL da API (backend) que o frontend irá consumir
VITE_API_URL="https://api.seudominio.com.br"
```

Em ambiente local, use `VITE_API_URL="http://localhost:3000"` .

5.2 Instalar e gerar a versão de produção

```
npm install
npm run build
```

O comando gera a pasta `dist/` com os arquivos estáticos do site.

5.3 Publicar

- **Opção A — Nginx (recomendado):** sirva o conteúdo da pasta `dist/` .
- **Opção B — Teste rápido:** `npm run preview` (sobe um servidor local de pré-visualização).

Exemplo de configuração Nginx (SPA):

```
server {
    listen 80;
    server_name app.seudominio.com.br;
    root /caminho/para/escrilex-front-main/dist;
    index index.html;
    location / {
        try_files $uri /index.html;    # necessário para rotas da SPA
    }
}
```

6. Primeiro acesso

1. Abra o frontend no navegador.
2. Faça login com [admin@local.com](#) / admin123.
3. Vá em **Usuários** e:
 - altere a senha do administrador;
 - cadastre os usuários reais e seus perfis.

Perfis disponíveis: **ADMIN**, **GESTOR_EMPRESA**, **OPERADOR**, **LEITURA**.

7. Importação de dados da planilha (opcional)

Para carregar empresas a partir da planilha "Matriz de Expectativas" (aba **EMPRESAS**), no backend:

```
# pré-visualização (não grava nada)
npm run import:companies -- --dry "C:/caminho/para/planilha.xlsx"

# importação real (cria/atualiza pelo CNPJ)
npm run import:companies -- "C:/caminho/para/planilha.xlsx"
```

*Preenche os dados de **Company** e da **matriz de expectativas**. Não cria/vincula responsáveis por setor (esses dependem de usuários cadastrados).*

8. Configurações importantes

Item	Onde	Observação
Conexão do banco	<code>DATABASE_URL</code> (.env backend)	Obrigatório
Chave de segurança	<code>JWT_SECRET</code> (.env backend)	Use valor forte em produção
Envio de e-mails	<code>SMTP_*</code> (.env backend)	Necessário para notificações
URL da API no site	<code>VITE_API_URL</code> (.env frontend)	Definir antes do <code>npm run build</code>
Notificação de prazos	<code>OVERDUE_SCAN_EVERY_MINUTES</code>	Varredura automática de itens vencidos

9. Manutenção e operação

- **Backup do banco** (recomendado diário):

```
pg_dump -U escrilex_app -d escrilex -F c -f backup_escrilex_$(date +%F).dump
```

- **Atualização do sistema:**

1. Substituir os arquivos das pastas backend/frontend pela nova versão.

2. Backend: `npm install && npx prisma migrate deploy && npx prisma generate` , reiniciar a API.
3. Frontend: `npm install && npm run build` , republicar a pasta `dist/` .

- **Logs:** acompanhe a saída da API (ou do PM2: `pm2 logs escrilex-api`).
- **Saúde da API:** `GET /health` .

10. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	Ação
Site abre mas não loga / erros de rede	<code>VITE_API_URL</code> errado ou API fora do ar	Conferir a URL e se a API responde em <code>/health</code>
API não sobe e cita banco	<code>DATABASE_URL</code> incorreta ou Postgres parado	Validar credenciais/serviço do PostgreSQL
"relation does not exist"	Migrações não aplicadas	Rodar <code>npx prisma migrate deploy</code>
Não recebe e-mails	SMTP não configurado	Revisar variáveis <code>SMTP_*</code>
Página em branco ao recarregar uma rota	Servidor web sem fallback de SPA	Configurar <code>try_files \$uri /index.html</code> no Nginx

11. Checklist final de entrega

- ☐ PostgreSQL instalado, banco e usuário criados
- ☐ Backend: `.env` configurado, `migrate deploy` e `seed` executados, API respondendo em `/health`
- ☐ Senha do administrador alterada
- ☐ SMTP configurado e testado
- ☐ Frontend: `VITE_API_URL` definido, `build` gerado e publicado
- ☐ Login e navegação testados no navegador
- ☐ Rotina de **backup** do banco configurada